

# Report Esercizio

## Gestione dei Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione in Linux

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking | Epicode | 9 giugno 2025 | Lorenzo Sanna

### Obiettivo dell'esercizio

---

L'obiettivo di questo esercizio era configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per file e directory in un sistema Linux (Kali Linux su VirtualBox).

Ho scelto di lavorare con:

- Un file chiamato dati\_sensibili.txt
- Una directory chiamata GODLorex\_project

### Passaggi Eseguiti

---

#### Passo 1 - Creazione del file e della directory

Ho aperto il terminale su Kali Linux e ho eseguito i seguenti comandi per creare il file vuoto e la directory:

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ mkdir GODLorex_project

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ touch dati_sensibili.txt
```

#### Passo 2 - Verifica dei permessi attuali

Ho verificato i permessi predefiniti assegnati dal sistema con il comando ls -l:

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls -l dati_sensibili.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun  9 15:35 dati_sensibili.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls -l GODLorex_project
total 0
```

### Passo 3 - Modifica dei permessi con chmod

Ho applicato i permessi desiderati utilizzando il comando chmod per poi verificare i nuovi permessi:

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ chmod u=rw,g=r,o=r dati_sensibili.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ chmod u=rwx,g=rx,o=rx GODLorex_project
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls -l dati_sensibili.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Jun  9 15:35 dati_sensibili.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls -l GODLorex_project
total 0
```

### Passo 4 - Test dei permessi

Ho testato il corretto funzionamento dei permessi configurati:

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ echo "Test dei permessi" > dati_sensibili.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ touch GODLorex_project/nuovo_file.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls -l GODLorex_project/nuovo_file.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun  9 15:37 GODLorex_project/nuovo_file.txt
```

### Riepilogo dei Permessi Configurati

| Oggetto            | Utente                    | Gruppo                | Altri                 |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| dati_sensibili.txt | rw- (lettura + scrittura) | r-- (solo lettura)    | r-- (solo lettura)    |
| GODLorex_project/  | rwx (tutti i permessi)    | r-x (lettura + esec.) | r-x (lettura + esec.) |

## Relazione sulle Scelte Effettuate

---

### File dati\_sensibili.txt - Permessi 644 (rw-r--r--)

Ho scelto di assegnare al file dati\_sensibili.txt i permessi u=rw, g=r, o=r perchè:

- L'utente proprietario (kali) ha bisogno di poter leggere e modificare il file, quindi gli ho assegnato lettura (r) e scrittura (w).
- Il permesso di esecuzione non e' necessario per un file di testo, quindi e' stato volutamente omesso.
- Il gruppo e gli altri utenti possono soltanto leggere il contenuto, senza poterlo modificare: questo simula uno scenario reale in cui un file con dati sensibili deve essere accessibile in lettura ma protetto da modifiche non autorizzate.

### Directory GODLorex\_project - Permessi 755 (rwxr-xr-x)

Per la directory GODLorex\_project ho scelto i permessi u=rwx, g=rx, o=rx perchè:

- L'utente proprietario ha pieno controllo: puo' navigare nella directory (x), leggerne il contenuto (r) e creare o eliminare file al suo interno (w).
- Il permesso di esecuzione (x) su una directory e' fondamentale: senza di esso non sarebbe possibile accedere ai file contenuti al suo interno, nemmeno in lettura.
- Il gruppo e gli altri utenti possono navigare nella directory e leggere i file presenti, ma non possono creare, rinominare o eliminare file, garantendo cosi' l'integrita' del contenuto.

## Analisi dei Risultati dei Test

I test eseguiti nel Passo 4 hanno confermato il corretto funzionamento dei permessi configurati:

- Il comando echo "Test dei permessi" > dati\_sensibili.txt ha avuto successo, confermando che l'utente possiede il permesso di scrittura sul file.
- Il comando touch GODLorex\_project/nuovo\_file.txt ha creato correttamente un nuovo file all'interno della directory, confermando che l'utente possiede il permesso di scrittura sulla directory.
- Se un altro utente avesse tentato le stesse operazioni, avrebbe ricevuto un errore 'Permission denied', dimostrando che i permessi sono stati configurati correttamente per proteggere sia il file che la directory.

In conclusione, la configurazione adottata rispecchia le buone pratiche di sicurezza in ambito Linux: principio del minimo privilegio, separazione dei ruoli tra proprietario, gruppo e altri utenti, e protezione dei dati sensibili da modifiche non autorizzate.